

数字标牌协议文档

设计目标

- 1. 大屏端做Server，服务端做转发/client，web端做client

协议介绍

基本消息模型

下面是一个基本的消息模型的构成

代码块

```
1  {
2    "sid": string,
3    "op": number,
4    "d": object
5  }
```

- sid - SessionId ，方便用于追踪一次完整的连接的生命周期
- op - OpCodes ，操作码，标识每次操作的类型，后面会做详细的讲解
- d - object ，操作相关的参数、回复等内容都在内

操作数op（OpCodes，op）

字段值	值解析
0	Hello 用于握手，创建会话
1	HelloAck 握手响应报文类型
5	Subscribe 订阅请求
6	Event 事件通知请求
7	Request 资源方法请求
8	RequestResponse 请求的响应报文

14	bye 结束会话请求报文
15	byeAck bye请求的响应报文

内容对象模型

内容字段列表

字段	字段介绍
method	请求方法名称
params	请求参数
id	请求id,每一个method请求，都需要携带该字段，用来唯一标识一个请求，响应的报文也要携带该字段
status	请求响应的状态信息
code	错误码
comment	错误描述信息
result	请求结果信息
event	事件名称
data	事件内容信息

请求类型（op=7）

关键字段：

代码块

```
1  {
2    "id": string,
3    "method": string,
4    "params": object(optional),
5  }
```

消息样例：

代码块

```
1  {
2    "d": {
3      "id": "u23hduJE3",
4      "method": "SetDeviceName",
5      "params": {
6        "name": "abc"
7      }
8    }
9    "op": 7,
10   "sid": "28378462323"
11 }
```

回复类型 (op=8)

关键字段

代码块

```
1  {
2    "status": {
3      "result": bool,
4      "code": number,
5      "comment": string(optional)
6    },
7    "result": object(optional)
8  }
```

成功回复：

代码块

```
1  {
2    "d": {
3      "id": "u23hduJE3",
4      "method": "SetDeviceName",
5      "status": {
6        "code": 100,
7        "result": true
8      },
9      "result": {
10       "name": "abc"
11     }
12   }
13   "op": 8,
14   "sid": "28378462323"
```

```
15 }
```

失败回复：

代码块

```
1  {
2    "d": {
3      "id": "u23hduJE3",
4      "method": "SetDeviceName",
5      "status": {
6        "code": 300,
7        "result": false,
8        "comment": "Name couldn't be set"
9      }
10   }
11   "op": 8,
12   "sid": "28378462323"
13 }
```

事件类型

关键字段：

代码块

```
1  {
2    "event": string,
3    "data": object(optional)
4  }
```

消息样例：

代码块

```
1  {
2    "op": 6,
3    "sid": "28378462323",
4    "d": {
5      "event": "DeviceNameChanged",
6      "data": {
7        "name": "USB-2",
8        "type": "USB-2",
9        "ability": "video/audio",
10       "streamContent": "",

```

```
11         "inputSourceId": 2,  
12         "status": false,  
13     }  
14 }  
15 }
```

基本交互流程

1. 连接握手-心跳-断联
2. 心跳包
3. 设备注册
4. 断开连接（挥手协议）

具体消息

1. 连接握手
2. 心跳包
3. 设备注册
4. 断开连接
5. 设备控制

参考：

<https://github.com/obsproject/obs-websocket>

<https://github.com/obs-websocket-community-projects/obs-websocket-js>